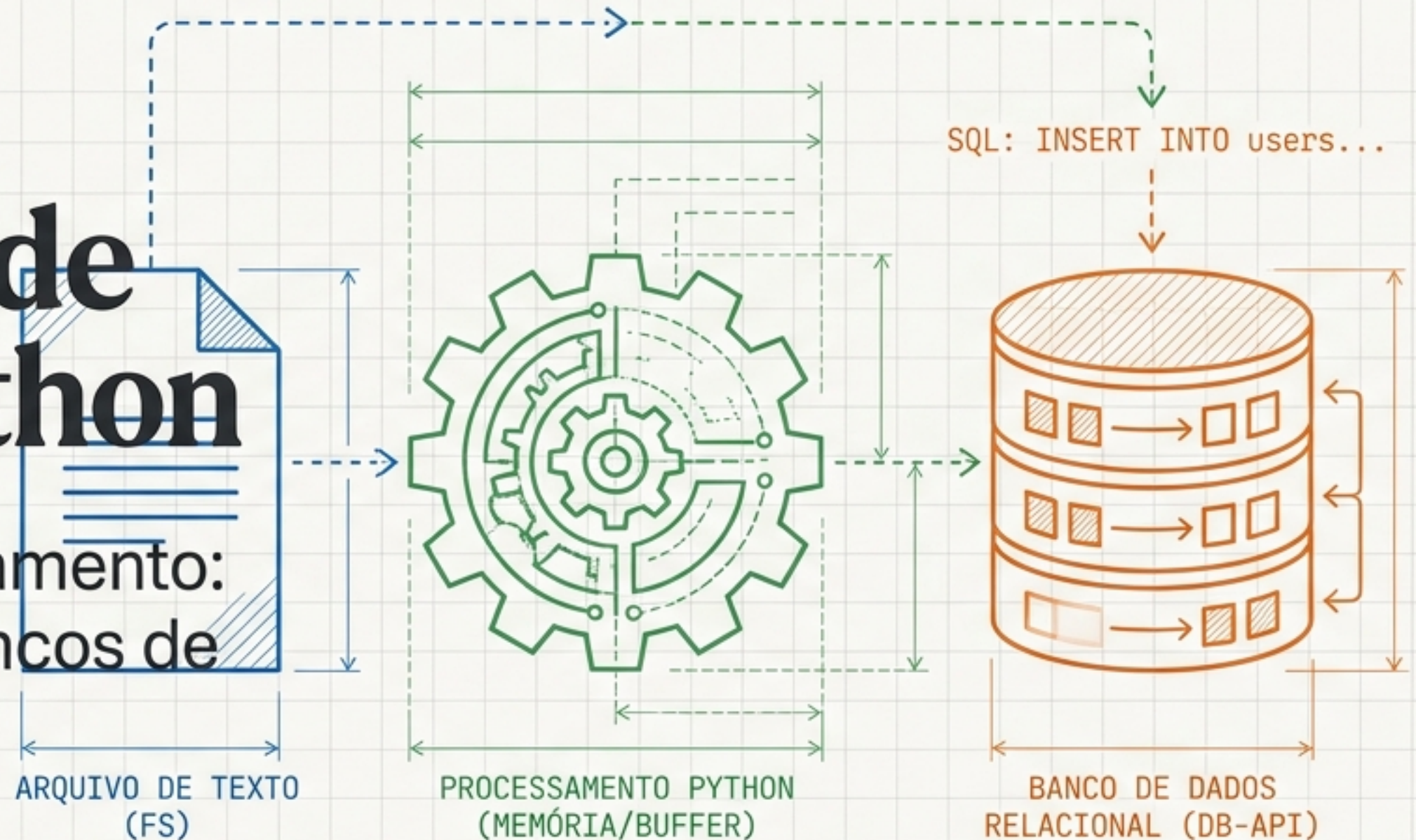
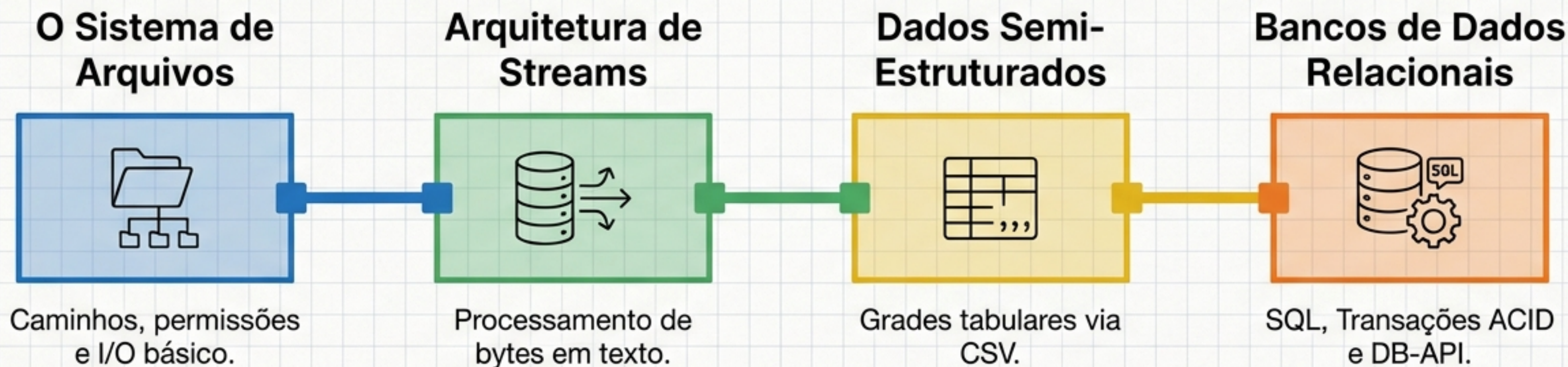


Persistência de Dados em Python

A Arquitetura do Armazenamento:
De Arquivos de Texto a Bancos de
Dados Relacionais

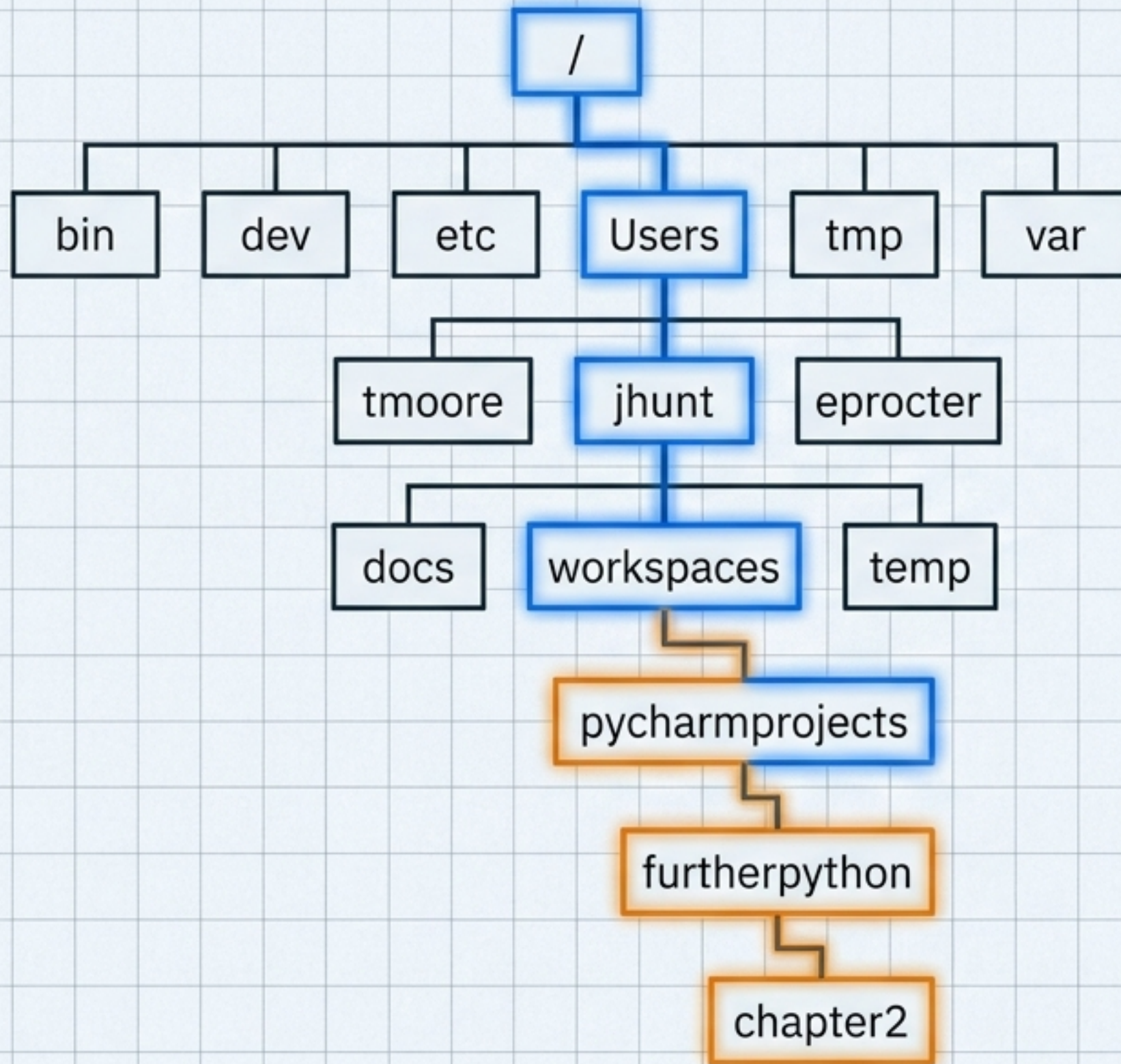


O Caminho da Persistência



Uma progressão lógica: construindo modelos mentais abstratos sobre as fundações do armazenamento físico.

O Sistema de Arquivos: Árvore e Caminhos



Matriz Comparativa

Caminho Absoluto

/Users/jhunt/workspaces/pycharmprojects/furtherpython/chapter2

Começa sempre da raiz (/).
Válido independente do local de execução.

Caminho Relativo

pycharmprojects/furtherpython/chapter2

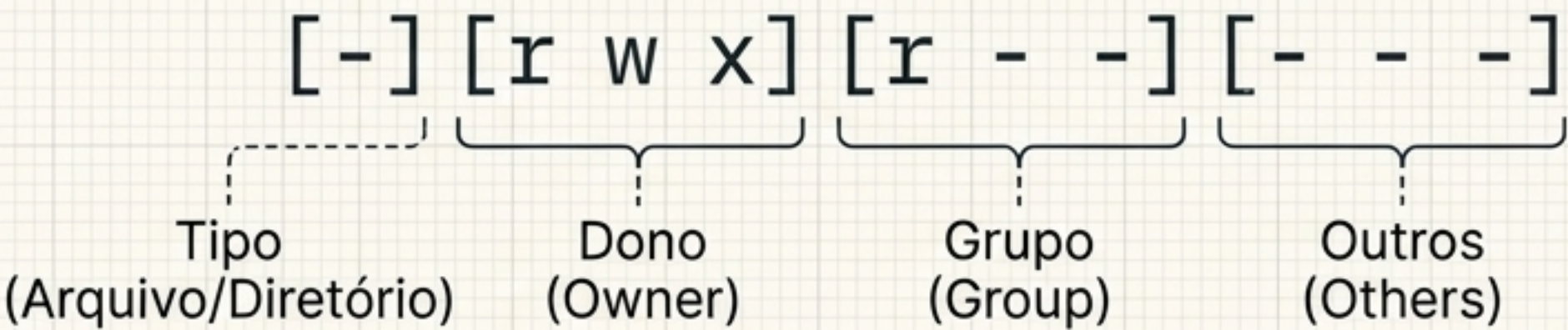
Começa a partir do diretório de trabalho atual (working directory).

Navegação Oculta

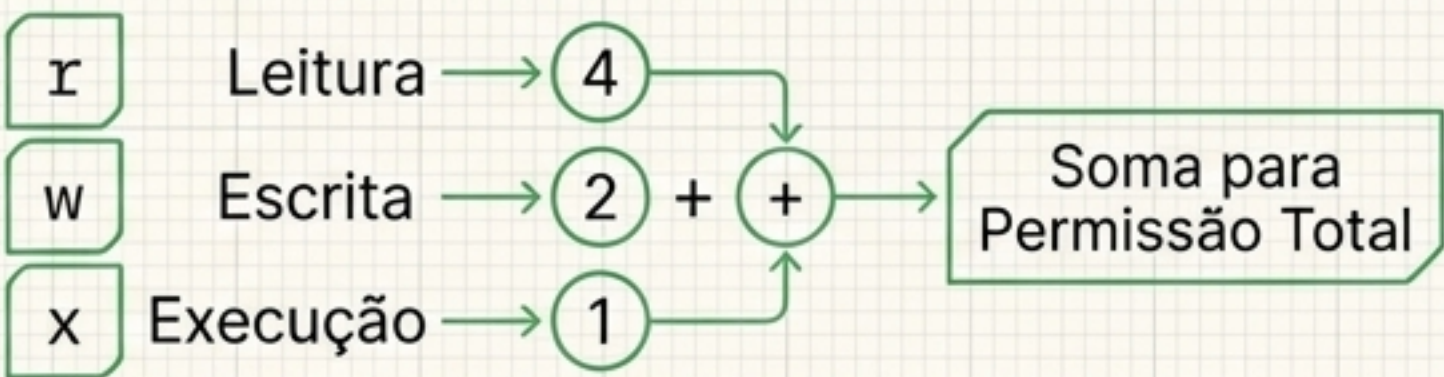
- . (diretório atual)
- .. (diretório pai)

Permissões e Acesso: A Matriz de Segurança

Anatomia Simbólica



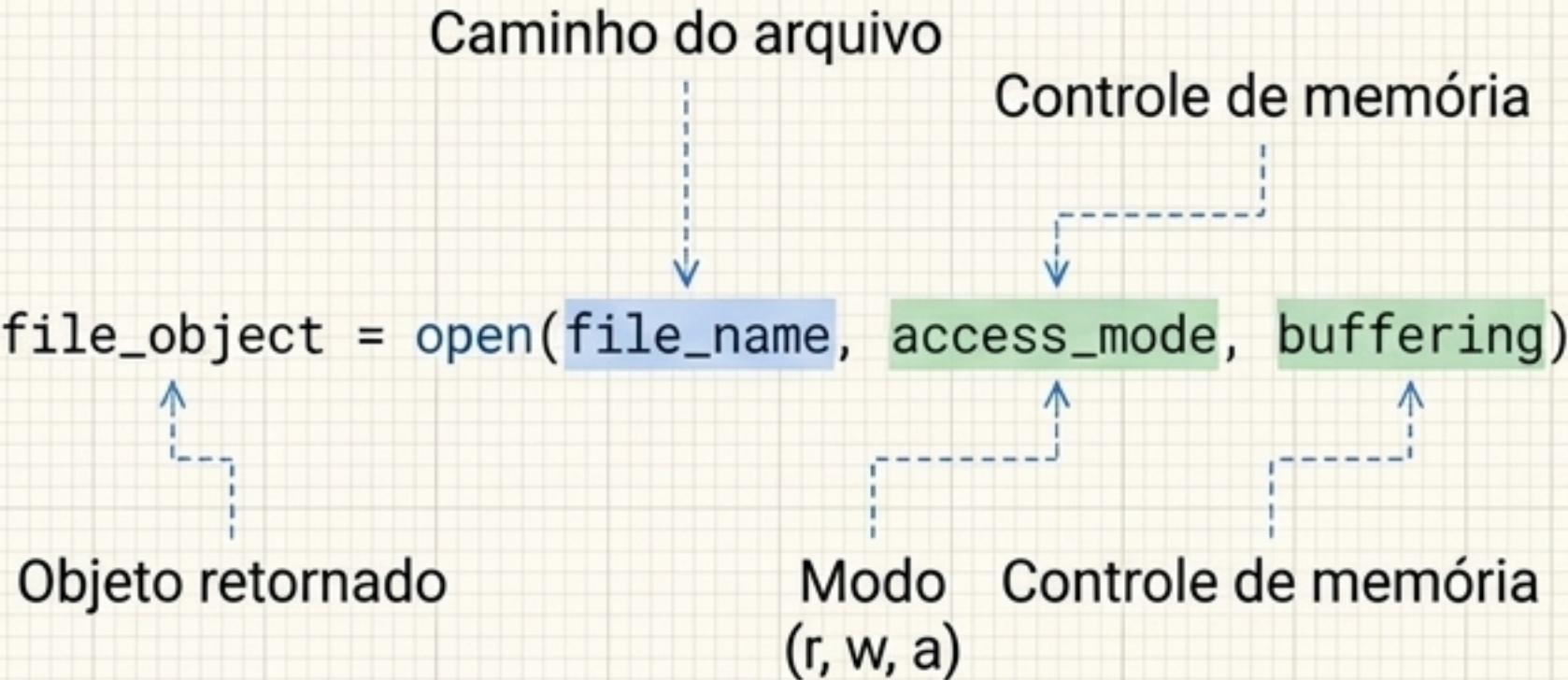
Cálculo Numérico



Casos Comuns

	Numérico	Simbólico	Resultado
1	0700	$rwX-----$	Apenas o dono faz tudo.
2	0770	$rwXrwx---$	Dono e grupo com acesso total.
3	0777	$rwXrwxrwx$	Acesso global e irrestrito (perigoso).

O Ciclo de Vida de um Arquivo: A Função open()



Matriz de Modos de Acesso	
r / rb (Leitura)	w / wb (Escrita)
Padrão. Ponteiro no início. Falha se não existir.	Sobrescreve tudo. Cria novo se não existir.
a / ab (Anexação)	+ (Simultâneo)
Ponteiro no final. Preserva dados antigos.	Adiciona leitura e escrita (ex: r+, w+).

Gestão de Recursos	
❌ Caminho Frágil	✅ Best Practice Pythonica
<pre>f = open('file.txt') f.close()</pre>	<pre>with open('file.txt') as f:</pre>
Risco de esquecer o fechamento em caso de erro.	Context Manager garante o fechamento (close) automático e liberação do SO.

Padrões de I/O: Acesso Sequencial vs. Aleatório

Ponteiro de Arquivo (File Pointer) na Fita de Dados



Mecânica Sequencial

`read()`

Lê a fita inteira como uma única string.

`readline()`

Lê até encontrar o caractere de nova linha (`\n`).

`readlines()`

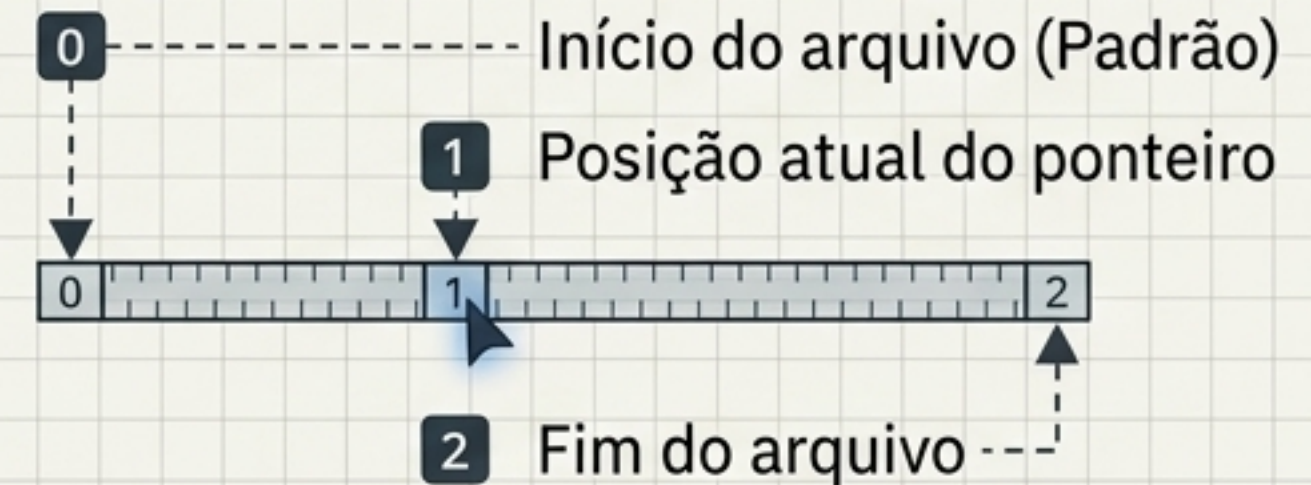
Processa a fita inteira em uma lista de linhas.

Nota: O ponteiro não pode voltar nativamente. ➡

Acesso Aleatório (Direto)

`seek(offset, whence)`

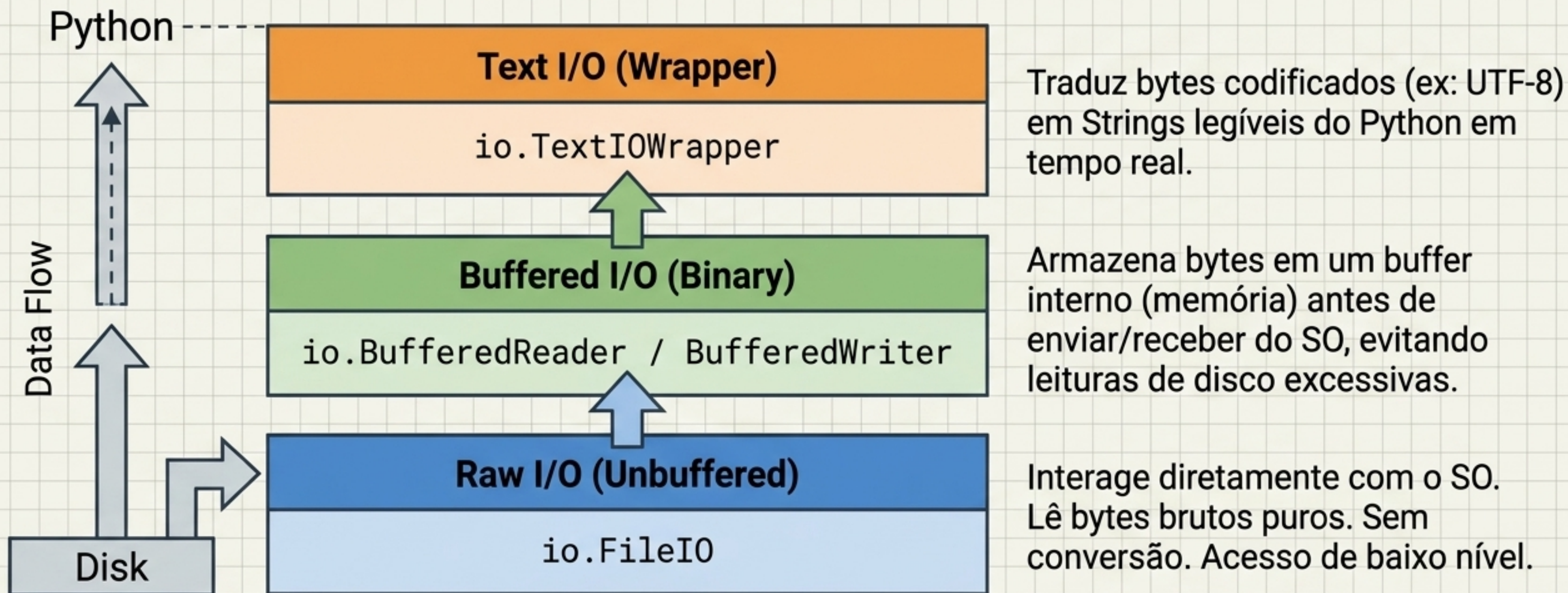
Move o ponteiro para uma posição específica.



`tell()`

Retorna a posição atual do ponteiro.

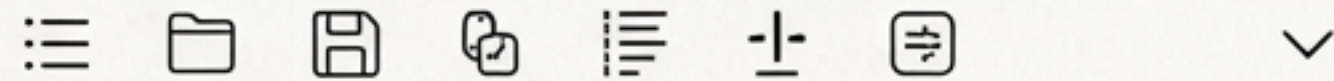
A Arquitetura de Streams: O Processamento Interno



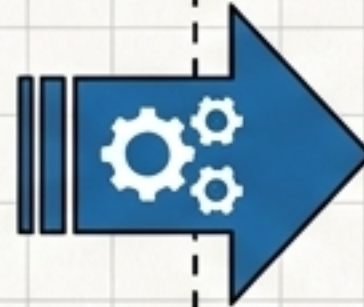
 **Nota:** Uma falha de decodificação ocorre quando o `TextIOWrapper` aplica a regra de encoding errada aos bytes brutos que sobem do `FileIO`.

Dados Semi-Estruturados: O Padrão CSV

Texto Bruto



She Loves You,Sept 1963
I Want to Hold Your Hand,Dec 1963
Cant Buy Me Love,Apr 1964



Grid Tabular

	A	B
1	She Loves You	Sept 1963
2	I Want to Hold Your Hand	Dec 1963
3	Cant Buy Me Love	Apr 1964

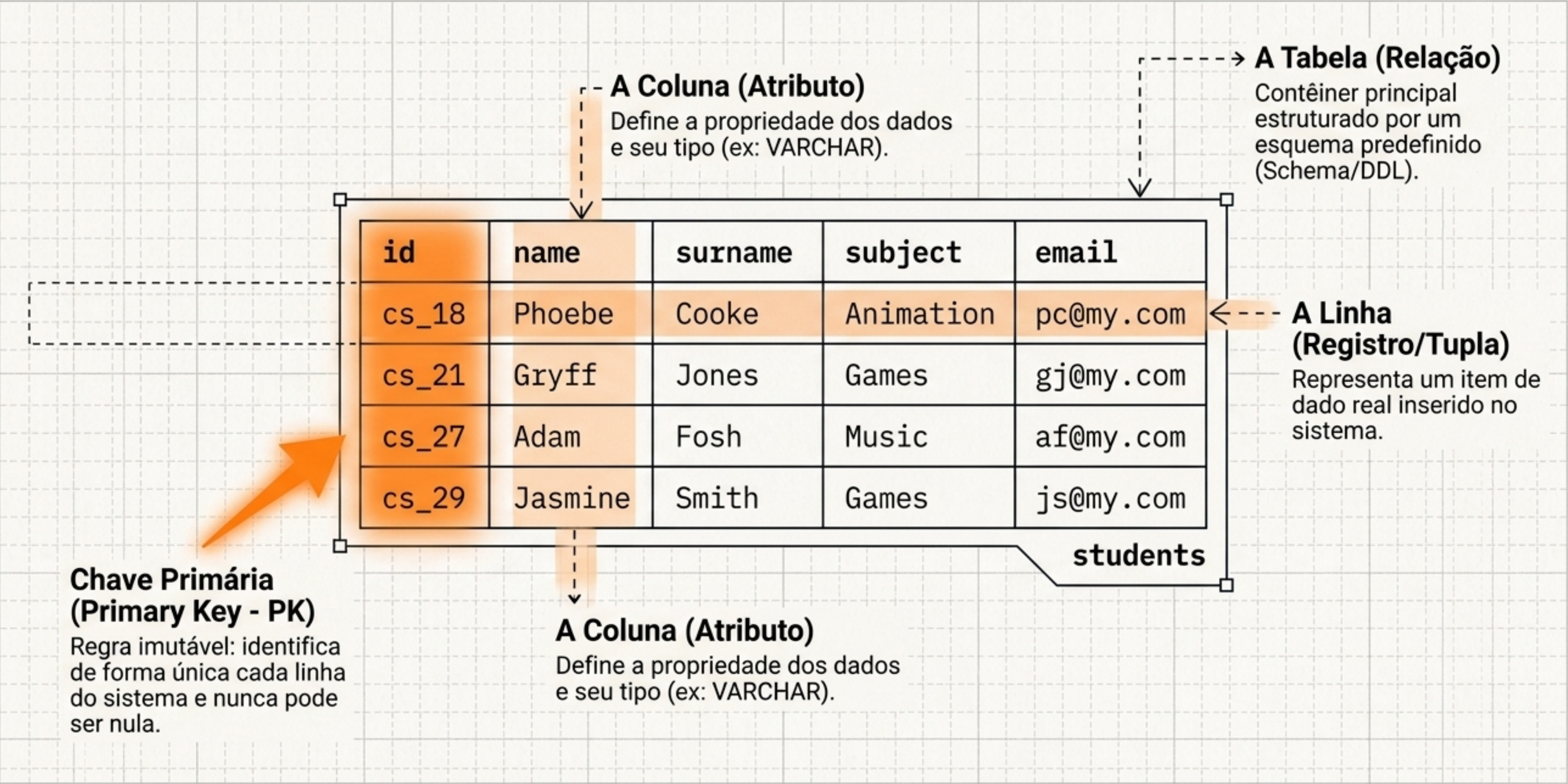
1 csv.reader()

Itera sobre as linhas, transformando cada linha dividida por vírgula em uma Lista Python genérica: ['She Loves You', 'Sept 1963']

2 csv.DictWriter / DictReader

Usa a primeira linha como Chaves (Keys) e trata as linhas seguintes como Dicionários, adicionando significado semântico às colunas.

Bancos de Dados Relacionais: Estrutura e Esquema



Relacionamentos de Dados: Conectando Tabelas

people			
id	Name	Surname	Address
p1	John	Jones	addr1
p2	Adam	Smith	addr2
p3	Phoebe	Gates	addr2

addresses				
id	Number	Street	City	Postcode
addr1	10	High Street	Cardiff	CF59 7ZZ
addr2	12	Queen Street	Bristol	BS42 6YY
addr3	8	Charlotte Street	Bath	BA91 6TT

Chave Estrangeira (Foreign Key): O mecanismo que aplica relacionamentos físicos ligando a PK de uma tabela a uma coluna em outra.

1:1 (Um para Um)

Uma linha referencia estritamente uma outra linha.
(Ex: Pessoa -> CPF).

1:N (Um para Muitos)

Várias linhas referenciam a mesma linha primária.
(Ex: Adam Smith e Phoebe Gates vivem no mesmo addr2).

N:M (Muitos para Muitos)

Requer uma tabela intermediária (Join Table).
(Ex: Alunos <-> Disciplinas).

A Linguagem SQL: Manipulação de Dados (DML)

CRIAR

```
INSERT INTO students (id, name)
VALUES (7, 'Denise');
```

students

id	name
1	Annisa
2	Gryff
3	Jones
4	Adalm
5	Nensita
6	Gracy
7	Jover
7	Denise

LER

```
SELECT name
FROM students
WHERE surname='Jones';
```

LER

```
SELECT name
FROM students
WHERE surname='Jones';
```

students

id	name	surname	subject	email
1	Gryff	Jones	A1	grj@my.com
2	Gryff	Jones	BF	grj@my.com
3	Tom	Jones	CF	grj@my.com



ATUALIZAR

```
UPDATE students
SET email='grj@my.com'
WHERE id=2;
```

students				
id	name	surname	subject	email
1	Gryff	Jones	A1	
2	Gryff	Jones	BF	grj@my.com
3	Tom	Jones	CF	
4	Mary	March	CF	
5	Bann	English	IN	
6	Crate	March	HF	
7	Alana	Reach	SF	

DELETAR

```
DELETE FROM students
WHERE id=7;
```

students

id	name	subject
1	Annise	
2	Gryff	
2	Jones	
3	Auntin	
4	Nenoira	
5	Grocy	
6	Jones	
7	Denise	
8	Denise	

Integridade de Dados: Transações e Propriedades ACID

A - Atomicidade (Tudo ou Nada)



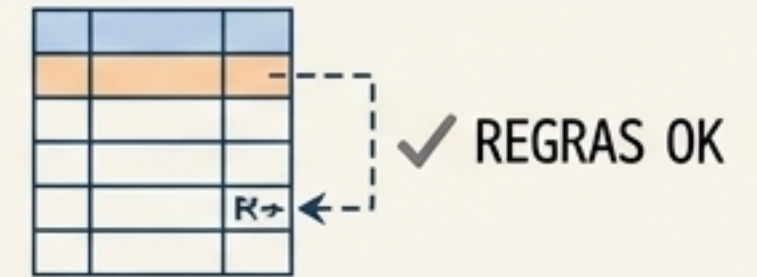
Ou todas as operações da transação ocorrem com sucesso (commit), ou nenhuma ocorre e o sistema reverte as mudanças em caso de falha (rollback). Nenhuma inserção pela metade.

→ commit() →
→ rollback()

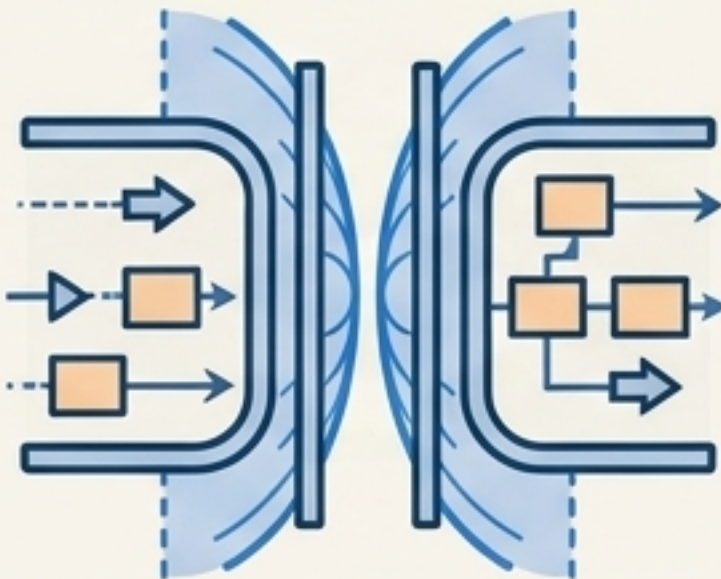
C - Consistência (Estado Válido)



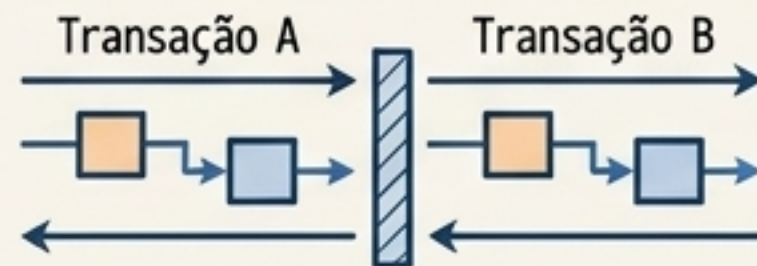
A transação só termina se todas as regras de dados e chaves estrangeiras predefinidas forem rigorosamente respeitadas.



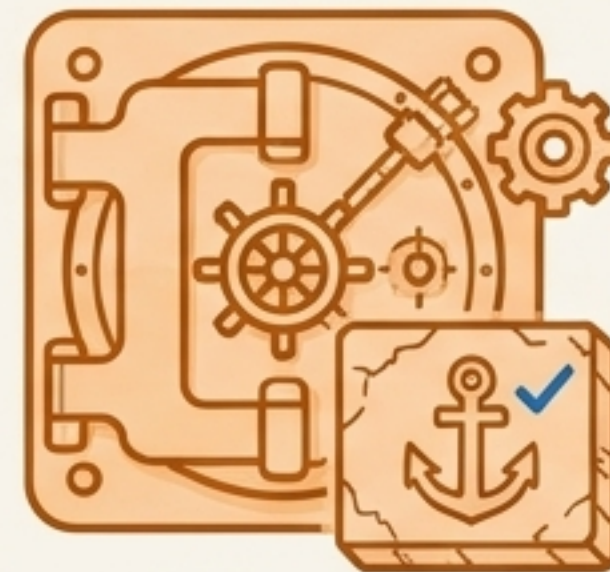
I - Isolamento (Filas Paralelas)



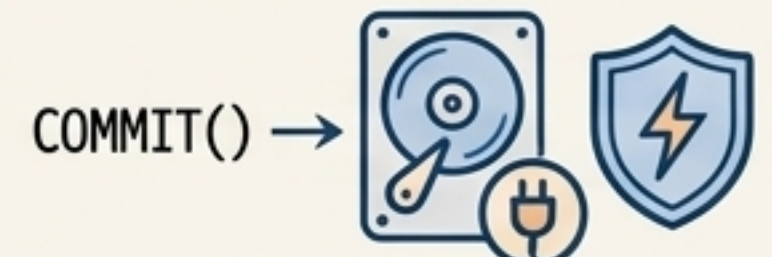
Modificações simultâneas não interferem umas nas outras. Uma transação em andamento não “vê” os dados inacabados de outra.



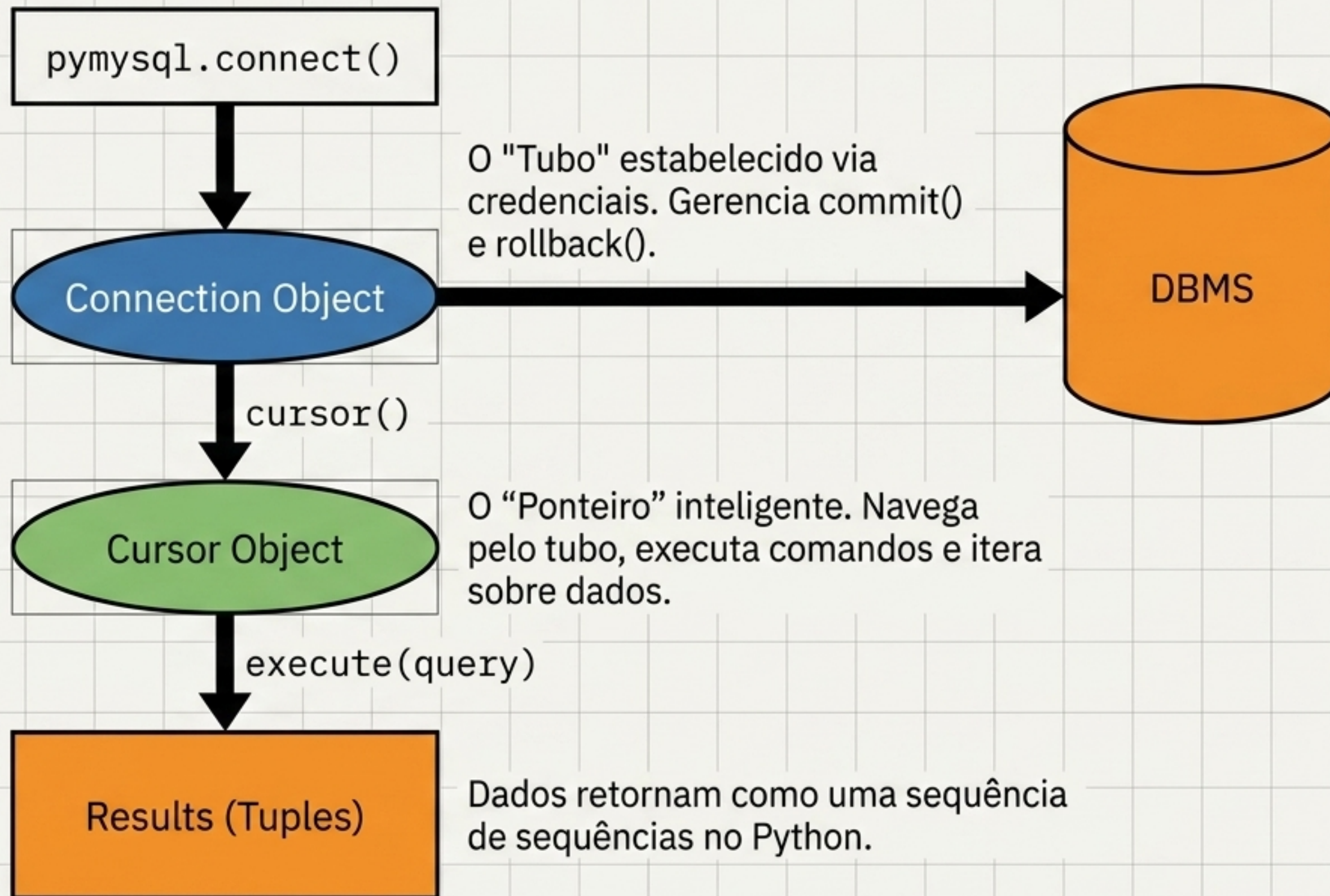
D - Durabilidade (Armazenamento Frio)



Quando o commit() acontece, a mudança está salva permanentemente no disco, imune a falhas de energia imediatas.



O Padrão Python DB-API: O Pipeline de Conexão



Resumo da Persistência: Qual Arquitetura Escolher?

	Texto Simples (TXT)	Padrão CSV	Banco de Dados Relacional
Complexidade de Setup	Nenhuma	Baixa	Alta (Requer servidor e DDL)
Estrutura Semântica	Bytes/Strings puros	Grades/Tabelas Planas	Múltiplas tabelas interligadas por chaves
Eficiência de Consulta	$O(N)$ - Requer ler tudo	Processamento linha a linha	Acesso instantâneo via SQL e índices
Integridade (ACID)	Nenhuma	Nenhuma	Total

Conclusão: O padrão **DB-API** abstrai a complexidade do motor de banco de dados, permitindo que os programadores Python pensem apenas na lógica dos dados, e não na infraestrutura física de como eles são armazenados no disco.